

高等微积分 (2)

邹文明

第十三章: 多元函数的连续性

回顾: n 维 Euclid 空间

- $\mathbb{R}^n$ 及其上的范数 $\|\cdot\|_n$ 与距离.
- 点 X_0 的 δ -邻域 $B(X_0, \delta)$, 也称为以点 X_0 为中心、以 δ 为半径的开球.
- 点 X_0 的去心 δ -邻域 $\mathring{B}(X_0, \delta)$.
- 内点, 外点, 边界点, 极限点, 开集, 闭集, 内部, 外部, 边界, 闭包.

回顾: 基本性质

- $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 既为开集, 也为闭集.
- 任意开球均为开集, 任意闭球均为闭集.
- 拓扑概念与空间 $\mathbb{R}^n$ 有关.
- $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集当且仅当它为开球的并.
- 任意多个开集的并是开集, 任意多个闭集
的交是闭集; 有限多个开集的交为开集, 有限
多个闭集的并为闭集.

继续讲欧氏空间的拓扑结构和性质

命题 2. 有限多个开集的交为开集.

证明: 设 $S = \bigcap_{j=1}^k S_j$, 其中 S_j 为开集. 对任意 $X \in S$ 以及任意 $1 \leq j \leq k$, 因 $X \in S_j$ 且 S_j 为开集, 则 $\exists \delta_j > 0$ 使得 $B(X, \delta_j) \subseteq S_j$. 令

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq k} \delta_j.$$

则 $B(X, \delta) = \bigcap_{j=1}^k B(X, \delta_j) \subseteq S$. 故所证成立.

推论. 有限多个闭集的并为闭集.

例 1. $\forall X_0 \in \mathbb{R}^n$ 以及 $\forall \delta > 0$, 令 $B = B(X_0, \delta)$.

求 B 的内部, 外部, 边界和闭包.

解: 由于 B 为开集, 故 $\text{Int } B = B$. 令

$$S = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| = \delta\},$$

$$E = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| > \delta\}.$$

$\forall X \in E$, 令 $\eta = \|X - X_0\| - \delta > 0$, 那么我们有

$B(X, \eta) \subseteq E$, 于是 $\text{Int } E = E$, 故 $E \subseteq \text{Ext } B$.

$\forall X \in S$ 以及 $\forall \eta > 0$, 由于 $B(X, \eta) \cap B \neq \emptyset$ 且 $B(X, \eta) \cap E \neq \emptyset$, 则 X 为 B 的边界点, 从而有 $S \subseteq \partial B$. 又 $\mathbb{R}^n \setminus S = B \cup E$, 则该集不含 B 的边界点, 因此 $\partial B = S$. 而 $\mathbb{R}^n \setminus E = B \cup S$, 于是此集不含 B 的外点, 因而 $\text{Ext } B = E$. 最后

$$\overline{B} = B \cup S = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| \leq \delta\}.$$

$\mathbb{R}^n$ 中集合的连通性

- 称集合 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集, 如果 $\forall X, Y \in D$, 均存在 D 中的折线将 X, Y 连接起来.
- 若集合 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 不连通, 则称为非连通集.
- 称 $\mathbb{R}^n$ 中非空的连通开集为开区域, 开区域的闭包称为闭区域. 比如说, $\mathbb{R}^n$ 中的任意开球为开区域, 而闭球为闭区域.

$\mathbb{R}^n$ 中的点列及其收敛性

定义 1. 设 $\{X_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点列, 而 $A \in \mathbb{R}^n$.

- 称 $\{X_k\}$ 收敛到 A , 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall k > N$, 均有 $\|X_k - A\| < \varepsilon$. 此时记

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A.$$

注: $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A$ 这等价于 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|X_k - A\| = 0$.

- 称 $\{X_k\}$ 为 Cauchy 序列, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall k, l > N$, 均有 $\|X_k - X_l\| < \varepsilon$.

记 $X_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)})$, $A = (a^{(1)}, \dots, a^{(n)})$.

定理 1. $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A$ 当且仅当对于任意的整数 $1 \leq j \leq n$, 均有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(j)} = a^{(j)}$.

证明: 必要性. 由题设知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall k > N$, 我们有 $\|X_k - A\| < \varepsilon$, 因而对任意的 $1 \leq j \leq n$, 我们有 $|x_k^{(j)} - a^{(j)}| \leq \|X_k - A\| < \varepsilon$, 也即我们有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(j)} = a^{(j)}$.

充分性. 由题设可得知, $\forall \varepsilon > 0$ 以及 $1 \leq j \leq n$,
 $\exists N_j \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall k > N_j$, 均有 $|x_k^{(j)} - a^{(j)}| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$. 令
 $N = \max_{1 \leq j \leq n} N_j$. 则 $\forall k > N$, 我们有

$$\|X_k - A\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_k^{(j)} - a^{(j)}|^2} < \varepsilon.$$

故我们有 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A$.

注: 借助上述结论, 我们可以将收敛数列与大小无关的性质推广到收敛的点列上.

同理可得

命题 3. $\{X_k\}$ 为 Cauchy 序列当且仅当对任意 $1 \leq j \leq n$, $\{x_k^{(j)}\}$ 均为 Cauchy 数列.

进而可知

定理 2. $\mathbb{R}^n$ 完备, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列必收敛.

证明: 该结论是定理 1, 命题 3 以及空间 $\mathbb{R}$ 的完备性的直接推论.

定理 3. 假设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, 而 $\{X_k\}$ 为 Ω 中点列. 若该点列收敛到 $A \in \mathbb{R}^n$, 则 $A \in \Omega$.

证明: 用反证法, 假设 $A \notin \Omega$, 那么 $A \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega$. 由于 Ω 为闭集, 则 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 为开集, 于是 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $B(A, \varepsilon_0) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \Omega$, 也即 $B(A, \varepsilon_0) \cap \Omega = \emptyset$. 然而 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A$, 于是 $\exists N > 0$ 使得 $\forall k > N$, 均有 $X_k \in B(A, \varepsilon_0)$. 矛盾! 故所证结论成立.

注: 反过来, 若 Ω 中任意收敛点列的极限依然属于 Ω , 则 Ω 为闭集.

命题 4. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^n$. 则 A 为 S 的极限点当且仅当 $S \setminus \{A\}$ 中有点列 $\{X_k\}$ 收敛到 A .

证明: 必要性. 若 A 为 S 的极限点, 则 $\forall k \geq 1$,
 $\exists X_k \in \overset{\circ}{B}(A, \frac{1}{k}) \cap S$, 即 $X_k \in S \setminus \{A\}$, $\|X_k - A\| < \frac{1}{k}$.

于是由夹逼原理可知点列 $\{X_k\}$ 收敛到 A .

充分性. 若 $S \setminus \{A\}$ 中有点列 $\{X_k\}$ 收敛到 A ,
则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall k > N$, 我们均有

$$\|X_k - A\| < \varepsilon.$$

由于 $X_k \in S \setminus \{A\}$, 故 $X_k \in \mathring{B}(A, \varepsilon) \cap S$, 由此立刻可知 A
为 S 的极限点.

$\mathbb{R}^n$ 的其它性质

关于实数轴 $\mathbb{R}$, 我们有如下的结论: 确界定理, 单调有界定理, 区间套定理, 列紧性定理, 以及 Cauchy 准则. 由于 $\mathbb{R}^n$ 上没有序关系, 前面两个定理无法拓广到 $\mathbb{R}^n$ 上. 之前我们已经在 $\mathbb{R}^n$ 上建立了 Cauchy 准则, 下面将给出相应的区间套定理与列紧性定理.

定义 2. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空集合.

- 令 $d(\Omega) = \sup_{X, Y \in \Omega} \|X - Y\|$, 称为 Ω 的直径.
- 若 Ω 包含在某个 (有限) 球中, 则称 Ω 有界.
- 称 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{X_k\}$ 有界, 若它们组成的集合有界,
即 $\exists r > 0$ 使 $\forall k \geq 1, \|X_k\| < r$.

注: 集合有界当且仅当它包含在某个以原点为中心的球中; 集合有界当且仅当其直径有限.

定理 4. (闭集套定理) 设 $\{F_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集组成的集列使得 $F_1 \supseteq F_2 \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots$.

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} d(F_k) = 0$, 则交集 $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ 为单点集.

证明思想: 利用 $\mathbb{R}^n$ 的完备性 (Cauchy 准则).

定理 5. (Weierstrass 定理) $\mathbb{R}^n$ 中有界点列必有收敛子点列.

证明思想: 对点列的每个分量应用列紧性定理.

回顾: 重要的例子

例 1. $\forall X_0 \in \mathbb{R}^n$ 以及 $\forall \delta > 0$, 我们有

$$\text{Int} B(X_0, \delta) = B(X_0, \delta),$$

$$\text{Ext} B(X_0, \delta) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| > \delta\},$$

$$\partial B(X_0, \delta) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| = \delta\},$$

$$\overline{B(X_0, \delta)} = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \|X - X_0\| \leq \delta\}.$$

回顾: $\mathbb{R}^n$ 中的点列与性质

- 连通集, 非连通集, 开区域, 闭区域.
- **概念:** $\mathbb{R}^n$ 中的点列的极限, Cauchy 序列.
- $\mathbb{R}^n$ 中点列收敛当且仅当其坐标分量组成的数列均收敛.
- $\mathbb{R}^n$ 中点列为 Cauchy 序列当且仅当它的坐标分量组成的数列均为 Cauchy 数列.
- $\mathbb{R}^n$ 完备, 也即 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 序列必收敛.

- $\mathbb{R}^n$ 中子集为闭集当且仅当该集合中的任意收敛点列的极限依然属于该集合.
- **概念:** 直径, 有界集, 有界点列.
- **闭集套定理:** $\mathbb{R}^n$ 中的直径趋于零的递降的闭集列的交集为单点集.
- **列紧性定理:** $\mathbb{R}^n$ 中有界点列必有收敛子列.

多元函数极限

§2. n 元函数与 n 元向量值函数

回顾: 设 X, Y 为非空集合. 若其元素之间存在一个对应规则 f 使得对任意的 $x \in X$, 在 Y 中有唯一确定元素 y (记作 $y = f(x)$) 与之对应, 则称 f 为 X 到 Y 的一个映射 (或函数), 称 y 为 x 的像, x 为 y 的原像. 记作 $f: X \rightarrow Y$.

定义 1. 设 $m, n \geq 1$ 为整数, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空集.

称任意映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 Ω 上的 n 元向量值函数, 当 $m = 1$ 时, 简称为 n 元 (数量值) 函数.

向量值函数的运算与表示

- **线性组合:** 设 $\mathbf{f}, \mathbf{g} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为向量值函数, 而 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. $\forall X \in \Omega$, 定义
$$(\lambda \mathbf{f} + \mu \mathbf{g})(X) = \lambda \mathbf{f}(X) + \mu \mathbf{g}(X).$$
- **乘、除法:** 假设 $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为向量值函数, 而 $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. $\forall X \in \Omega$, 定义
$$(g\mathbf{f})(X) := g(X)\mathbf{f}(X),$$
$$\left(\frac{\mathbf{f}}{g}\right)(X) := \frac{\mathbf{f}(X)}{g(X)} \text{ (若 } g(X) \neq 0 \text{)}.$$

- **复合运算:** 假设 $l, m, n \geq 1$ 为整数, $\Omega_1 \subseteq \mathbb{R}^n$, $\Omega_2 \subseteq \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f}: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$, $\mathbf{g}: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为向量值函数. $\forall X \in \Omega_1$, 令 $(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(X) := \mathbf{g}(\mathbf{f}(X))$.

- **向量值函数的表示:** 设 $\mathbf{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 n 元向量值函数. 则 $\forall X = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$, 均有 $\mathbf{f}(X) \in \mathbb{R}^m$, 记作 $Y = (y_1, \dots, y_m)^T$, 每个 y_j 为 X 的函数:
 $y_j = f_j(X) = f_j(x_1, \dots, x_n)$. 故 $\mathbf{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 与 m 个 n 元函数 $f_j: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 等价. 此时记作 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m)^T$.

大家辛苦了！